

REPRESENTAÇÕES DE ROTAÇÕES E PSEUDO-ROTAÇÕES EM CAMPOS

NATÃ HORA

1. GRUPOS E ÁLGEBRAS DE LIE

A teoria de grupos tornou-se essencial para o estudo das simetrias dos sistemas físicos. Nesta seção, serão introduzidas as noções matemáticas entre grupos de Lie, álgebras de Lie e suas representações. Será apresentado a teoria em tal forma que estabeleça a linguagem necessária para o desenvolvimento do tema.

1.1. Grupos, ações e produtos. A definição abstrata de grupo, que formaliza a composição de simetrias. Em física, elemento de um grupo podem representar rotações, translações ou alguma transformação interna que preserva alguma estrutura do sistema.

Definição 1.1. Seja G um conjunto e seja $\circ : G \times G \rightarrow G$ uma operação binária. O par $(G, \circ)$ é dito um grupo se satisfaz:

- i) Se $g, h, f \in G$ então $(g \circ h) \circ f = g \circ (h \circ f)$
- ii) Existe $e \in G$ tal que, para todo $g \in G$, $g \circ e = e \circ g = g$
- iii) Para todo $g \in G$, existe $g^{-1} \in G$ tal que $g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e$

Geralmente, denotaremos o par $(G, \circ)$ simplesmente por G e escreveremos a operação por justaposição. Podemos e devemos estar interessados em como grupos estão relacionados via mapas que preservam a sua estrutura algébrica. Dessa forma, definimos

Definição 1.2. Sejam G, H grupos. Um mapa $\phi : G \rightarrow H$ é dito um homomorfismo se, para todos $g_1, g_2 \in G$,

$$(1.1) \quad \phi(g_1 g_2) = \phi(g_1) \phi(g_2).$$

Se, além disso, ϕ for bijetivo, então ϕ é chamado de isomorfismo. Nesse caso, dizemos que G e H são isomorfos e escrevemos $G \cong H$.

Podemos construir um produto entre grupos dado da seguinte forma.

Definição 1.3. Sejam G e H grupos. O produto direto $G \times H$ é o produto cartesiano dos conjuntos G e H , munido da operação

$$(1.2) \quad (g_1, h_1) (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$$

Um exemplo físico importante é o grupo de gauge do modelo padrão,

$$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y,$$

associado, respectivamente, à interação forte, à simetria fraca de mão esquerda e à hipercarga. No entanto, nem toda combinação de simetrias é descrita por um produto direto. Quando um atua de modo não trivial sobre o outro, a estrutura natural é o produto semidireto. Entretanto, será introduzido previamente a definição de ação de um grupo.

Definição 1.4. Seja G um grupo e M um conjunto. Uma ação à esquerda de G sobre M é um mapa $\alpha : G \times M \rightarrow M$ tal que

- i) $\alpha(e, p) = p$, para todo $p \in M$;
- ii) $\alpha(g, \alpha(h, p)) = \alpha(gh, p)$, para todos $g, h \in G$ e $p \in M$.

Usaremos frequentemente a notação $\alpha(g, p) = g \cdot p$. Assim, as condições de ação ficam

$$\begin{aligned} e \cdot p &= p \\ g \cdot (h \cdot p) &= (gh) \cdot p \end{aligned}$$

Definição 1.5. Sejam G e H grupos, e suponha que G aja sobre H por automorfismos. Usando a notação $g \cdot h$ para essa ação, o produto semidireto $G \ltimes H$ é o conjunto $G \times H$ munido da operação

$$(1.3) \quad (g_1, h_1) (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 (g_1 \cdot h_2)).$$

Essa construção é essencial para o grupo de Poincaré.

2. GRUPOS DE LIE E ÁLGEBRAS DE LIE

Os grupos usados em simetrias físicas geralmente não são apenas conjuntos quaisquer: eles dependem continuamente de parâmetros. Essa estrutura é descrita pela noção de um grupo de Lie.

Definição 2.1. Um grupo de Lie é um grupo G que também é uma variedade diferenciável, de modo que a multiplicação $m : G \times G \rightarrow G$, $m(g, h) = gh$, e a inversão $inv : G \rightarrow G$, $inv(g) = g^{-1}$, são aplicações suaves.

Aqui estamos apenas lidando com grupos de Lie matriciais, isto é, subgrupos fechados relativamente ao $GL(n, \mathbb{C})$ ou $GL(n, \mathbb{R})$.

Podemos tomar uma expansão infinitesimal de um grupo de Lie. Assim obtendo uma informações locais no grupo. Geometricamente, essa estrutura obtida é uma álgebra e é o espaço tangente ao grupo na identidade. Intuitivamente, a álgebra de Lie descreve as direções infinitesimais a parti das quais podemos sair de e e gerar transformações contínuas do grupo.

Definição 2.2. Seja G um grupo de Lie. A álgebra de Lie de G é o espaço tangente à identidade,

$$(2.1) \quad \mathfrak{g} = T_e G,$$

munido do colchete induzido pelo colchete de campos vetoriais invariantes à esquerda.

Para conectar essa definição com a linguagem usada em física, considere uma curva suave $g(t)$ em G tal que $g(0) = e$. O vetor tangente

$$(2.2) \quad X = \left. \frac{d}{dt} g(t) \right|_{t=0},$$

pertence a $T_e G$ e é interpretado como um gerador infinitesimal da transformação (elemento do grupo).

Para grupos matriciais, essa ideia assume uma forma simples:

$$\mathfrak{g} = \{X \in M_n(\mathbb{C}) ; \exp(tX) \in G, \text{ para todo } t \text{ suficientemente pequeno}\}$$

Assim, elementos da álgebra são matrizes que geram curvas no grupo por meio do mapa exponencial.

Definição 2.3. O mapa exponencial de um grupo de Lie é o mapa

$$\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G,$$

que associa a cada $X \in \mathfrak{g}$ o elemento do grupo obtido pelo subgrupo uniparamétrico gerado por X . Para grupos matriciais, esse mapa é a exponencial usual de matrizes,

$$(2.3) \quad \exp X = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!}$$

Em particular, se $X \in \mathfrak{g}$, então

$$(2.4) \quad g(t) = \exp(tX)$$

define um subgrupo uniparamétrico de G , isto é, um homomorfismo do grupo a reta.

$$(2.5) \quad g(t)g(s) = g(t+s).$$

Em física, é comum usar geradores autoadjuntos T_a e escrever transformações finitas na forma

$$(2.6) \quad U(\theta) = \exp(-i\theta^a T_a)$$

A presença da unidade imaginária depende da convenção escolhida para os geradores. Com essa convenção os elementos da álgebra das simetrias contínuas quânticas são operadores autoadjuntos.

Definição 2.4. Uma álgebra de Lie é um espaço vetorial $\mathfrak{g}$ munido de um colchete bilinear $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ tal que, para todos os vetores o colchete é bilinear e satisfaz a identidade de Jacobi.

Dada uma base fixa $\{X_a\}$ para uma álgebra de Lie de dimensão finita, os colchetes podem ser escritos como

$$\{X_a, X_b\} = f_{ab}^c X_c$$

onde os coeficientes f_{ab}^c são chamados de constantes de estrutura. Eles caracterizam as relações de comutação da álgebra.

3. REPRESENTAÇÕES DE GRUPOS E ÁLGEBRAS DE LIE

Na física simetrias atuam de diversas maneiras dependendo em qual objeto estão atuando. Essa atuação é descrita por uma função dita representação.

Definição 3.1. Seja G um grupo e H um espaço vetorial complexo. Uma representação de G em H é um homomorfismo.

$$(3.1) \quad D : G \rightarrow GL(H).$$

Assim, trivialmente,

$$D(e) = I, D(g^{-1}) = D(g)^{-1}.$$

O espaço de H é chamado de espaço de representação.

Quando G é um grupo de Lie, uma representação suficientemente regular de G induz uma representação de sua álgebra de Lie.

Definição 3.2. Seja $\mathfrak{g}$ uma álgebra de Lie. Uma representação de $\mathfrak{g}$ em um espaço vetorial H é um mapa linear

$$(3.2) \quad dD : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(H)$$

em que $End(H)$ denota o espaço dos operadores lineares H em H . O mapa deve satisfazer, para todos $X, Y \in \mathfrak{g}$

$$(3.3) \quad dD([X, Y]) = [ndD(X), dD(Y)].$$

A relação entre uma representação do grupo e uma representação da álgebra é expressa por

$$D(\exp(tX)) = \exp(dD(X)),$$

sempre que a representação do grupo é diferenciável. Em diversas situações, essa relação justifica a prática de estudar os geradores da álgebra em vez de trabalhar com todos os elementos finitos do grupo.

Uma representação do grupo é dita unitária se os operadores $D(g)$ são unitários em um espaço com produto interno. Em teoria de campos relativística, é importante distinguir as representações unitárias que atuam no espaço de estados das representações finito-dimensionais, em geral não unitárias, que atuam sobre as componentes de campos relativísticos.

Um exemplo estrutural importante é a representação adjunta. Seja G um grupo de Lie e, para cada $g \in G$, considere o automorfismo interno

$$(3.4) \quad C_g : G \rightarrow G, \quad C_g(h) = ghg^{-1}.$$

O diferencial desse mapa na identidade define

$$(3.5) \quad Ad_g := (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}.$$

O mapa

$$(3.6) \quad Ad : G \rightarrow GL(\mathfrak{g}), \quad g \mapsto Ad_g$$

é chamado de representação adjunta do grupo. Ao diferenciar essa representação obtemos a representação adjunta da álgebra,

$$(3.7) \quad ad_X(Y) = [X, Y]$$

é chamado de representação adjunta do grupo. Ao diferenciar essa representação obtemos a representação adjunta da álgebra.

Exemplo. Considere $G = SO(2)$. Um elemento desse grupo pode ser escrito como

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Sua álgebra de Lie é unidimensional e é gerada por

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad R(\theta) = \exp(\theta J).$$

Como $SO(2)$ é abeliano, temos

$$R(\theta)R(\phi)R(\theta)^{-1} = R(\phi)$$

para quaisquer θ e ϕ . Portanto, o automorfismo interno não altera os elementos do grupo. Ao diferenciar essa relação na identidade, obtemos

$$Ad_{R(\theta)}(J) = J.$$

Assim, a representação adjunta do $SO(2)$ é trivial: cada rotação atua como a identidade sobre sua álgebra. Equivalentemente, no nível da álgebra

$$ad_J(J) = 0.$$

4. REDUTIBILIDADE E PRODUTOS DE REPRESENTAÇÕES

A classificação de representações passa pela análise de seus subespaços invariantes.

Definição 4.1. Seja $D : G \rightarrow GL(H)$ uma representação. Um subespaço $W \subset H$ é dito invariante se, para todo $g \in G$,

$$(4.1) \quad D(g)W \subset W.$$

Um subespaço próprio é um subespaço estritamente menor que o espaço total, isto é, $W \neq H$. A representação é dita redutível se possui um subespaço invariante próprio e não nulo. Caso contrário, é dita irredutível.

Representações irredutíveis são os blocos fundamentais da teoria de representações. Em muitos problemas físicos, objetivo é decompor o espaço de estados em setores irredutíveis, pois esses setores carregam números quânticos bem definidos.

Definição 4.2. Uma representação D em H é dita completamente redutível se é isomorfa a uma soma direta de representações irredutíveis. Nesse caso,

$$(4.2) \quad H = \oplus_{i=1}^n H_i$$

com cada H_i , invariante e irredutível.

A soma direta de representações formaliza essa decomposição.

Definição 4.3. Sejam $D_1, \dots, D_n$ representações de um grupo G nos espaços $H_1, \dots, H_n$. A soma direta $D_1 \oplus \dots \oplus D_n$ é a representação de G no espaço $H_1 \oplus \dots \oplus H_n$ definida por

$$(4.3) \quad (D_1 \oplus \dots \oplus D_n)(g)(v_1, \dots, v_n) = (D_1(g)v_1, \dots, D_n(g)v_n)$$

O produto tensorial entre representações de um grupo é de interesse teórico fundamental, por exemplo, quando combinamos sistemas quânticos.

Definição 4.4. Sejam D_1 e D_2 representações dos grupos G e H nos espaços H_1 e H_2 , respectivamente. O produto tensorial $D_1 \otimes D_2$ é uma representação de $G \times H$ em $H_1 \otimes H_2$ definida por

$$(4.4) \quad (D_1 \otimes D_2)(g, h) = D_1(g) \otimes D_2(h).$$

Sobre vetores, essa representação atua como

$$(4.5) \quad (D_1(g) \otimes D_2(h))(v \otimes w) = D_1(g)v \otimes D_2(h)w.$$

Para representações de álgebras de Lie a fórmula dada pela seguinte definição

Definição 4.5. Sejam $dD_1 : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(H_1)$ e $dD_2 : \mathfrak{h} \rightarrow \text{End}(H_2)$ representações de álgebras de Lie. O produto tensorial é a representação de $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ em $H_1 \otimes H_2$ dada por

$$(4.6) \quad (dD_1 \otimes dD_2)(X, Y) := dD_1(X) \otimes I + I \otimes dD_2(Y),$$

com $X \in \mathfrak{g}$ e $Y \in \mathfrak{h}$.

Essa construção é baseada na teoria de Clebsch-Gordan.

Considere duas representações distintas de um grupo G em dos espaços vetoriais H, B . Um operador linear $C : H \rightarrow B$ é dito um operador de entrelaçamento se, para todo elemento do grupo,

$$(4.7) \quad CD_1 = D_2C.$$

O seguinte teorema é importante para a classificação de representações irredutíveis de um grupo ou uma álgebra de Lie.

Lema 4.6. (*Lema de Schur*). *Considere representações irredutíveis de um grupo ou de uma álgebra de Lie.*

- i) Se C é um operador de entrelaçamento entre duas representações irredutíveis, então $C = 0$ ou C é um isomorfismo.
- ii) Se D é uma representação complexa irredutível de dimensão finita e C é um operador de entrelaçamento de D em si mesma, então

$$(4.8) \quad C = \lambda I \text{ para algum } \lambda \in \mathbb{C}.$$

Um operador de casimir de uma álgebra de Lie é um elemento construído a partir dos geradores da álgebra que comuta com todos eles.

5. APLICAÇÕES: ROTAÇÕES

As componentes do momento angular satisfazem a seguinte relação algébrica,

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k.$$

Essas relações de comutação estão relacionadas á álgebra de Lie do grupo $SO(3) := \{R \in M_3(\mathbb{R}); R^T R = I_3 \text{ det } R = 1\}$. Entretanto, para estudarmos as representações do grupo do $SO(3)$ via sua álgebra precisamos ir para um grupo dito cobertura universal esse grupo pode ser demonstrado ser o $SU(2) = [U \in M_2(\mathbb{C}); U^\dagger U = I_2 \text{ det } U = 1]$ esse grupo possui a mesma álgebra do $SO(3)$. Isso mostra que localmente os grupos são similares mas globalmente são distintos.

Considere os autovetores do mapa ad_{L_i}

$$ad_{L_i}(X) = \lambda X$$

Sabe-se que $X = a^k L_k$. Portanto,

$$a^k [L_i, L_k] = \lambda a^k L_k$$

$$a^k \epsilon_{ikm} L_m = \lambda a^k L_k$$

$$a^k (\epsilon_{ikm} L_m - \lambda L_k) = 0$$

Se $i = 3$

$$a^k \epsilon_{3km} L_m - a^k \lambda L_k = 0$$

Obtendo

$$a^1 L_2 - a^2 L_1 - a^1 \lambda L_1 - a^2 \lambda L_2 - a^3 \lambda L_3 = 0$$

Logo, infere-se que:

$$a^1 = \lambda a^2$$

$$a^2 = -\lambda a^1$$

$$a^3 \lambda = 0$$

Vemos que $\lambda^2 = -1$ e $a^3 = 0$. Dessa forma, não existe autovetores no espaço vetorial real. Sendo necessário complexificar-lo. Assim,

$$\begin{aligned} L_+ &= L_1 - iL_2 \\ L_- &= L_1 + iL_2 \\ L_3, \end{aligned}$$

São um conjunto de autovetores que gera o espaço vetorial. Pode ser feito o processo para qualquer L_i . Essa base é dita base de Weyl-Cartan. A álgebra complexificada é dada por:

$$\begin{aligned} [T_3, T_\pm] &= \pm T_\pm \\ [T_+, T_-] &= 2T_3. \end{aligned}$$

om

Os pesos de uma representação são os autovalores de L_3 .

Suponha que estamos em uma representação irredutível qualquer dimensão finita e um autovetor de L_3

$$L_3 |m\rangle = m |m\rangle$$

Usando as relações de comutação, obtemos

$$L_3 L_\pm^k |m\rangle = (m \pm k) L_\pm^k |m\rangle.$$

sempre que $L_\pm^k |m\rangle \neq 0$. Portanto, L_+ aumenta o peso em uma unidade, enquanto L_- diminui o peso em uma unidade.

Como a representação é finito-dimensional, a aplicação repetida de T_+ (equivalentemente T_-) deve terminar. Assim, existe um vetor não nulo de peso máximo, que denotaremos por $|j\rangle$, tal que

$$T_3 |j\rangle = j |j\rangle, \quad T_+ |j\rangle = 0$$

A partir dele, geramos a cadeia

$$|j\rangle, T_- |j\rangle, T_-^2 |j\rangle, \dots$$

Por indução, usando $[T_+, T_-] = 2T_3$, obtém-se

$$T_+ T_-^k |j\rangle = k(2j - k + 1) T_-^{k-1} |j\rangle.$$

Como a representação tem dimensão finita, também existe um último vetor não nulo nessa cadeia. Pode-se mostrar que existe um $k = N + 1$ que

$$(N + 1)(2j - N) T_-^N |j\rangle = 0$$

Como o vetor é não nulo, concluímos que $N = 2j$. Logo, os pesos são

$$j, j - 1, j - 2, \dots, -j$$

totalizando $2j + 1$ vetores linearmente independentes.

O operador de Casimir pode ser escrito como

$$C = L_i L^i$$

Ele comuta com todos os geradores. Portanto, pelo lema de Schur, em uma representação irredutível C atua como um múltiplo da identidade. Para determinar esse múltiplo, basta aplicá-lo ao vetor de peso máximo:

$$C |j\rangle = j(j + 1) |j\rangle.$$

Para obter a normalização da ação dos operadores de escada, usamos as identidades

$$T_- T_+ = C - T_3^2 - T_3.$$

$$T_+ T_- = C - T_3^2 + T_3.$$

Se a base $\{|j, m\rangle\}$ é ortonormal, escrevemos

$$T_+ |j, m\rangle = c_m |j, m+1\rangle.$$

Então

$$\begin{aligned} |c_m|^2 &= \langle m, j | T_- T_+ | j, m \rangle \\ &= \langle m, j | C - T_3^2 - T_3 | j, m \rangle \\ &= j(j+1) - m^2 - m. \end{aligned}$$

Podemos tomar c_m real e positivo. Assim,

$$T_+ |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle.$$

Analogamente, temos

$$T_- |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle$$

As representações irredutíveis complexas de dimensão finita de $\mathfrak{su}(2)$

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$$

e a representação de spin j tem dimensão $2j+1$. Para representar o $SU(2)$ com sua álgebra é simples. Mas representar o $SO(3)$ é necessário realizar um mapa

6. PSEUDO-ROTAÇÕES

O espaço euclidiano tridimensional $(\mathbb{R}^3, g)$, introduzindo uma coordenada temporal e considera-se o espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$, cujos elementos representam eventos espaço-temporais.